

Keisuke

Tradeoffs / philosophy voice

How to use this: not a verbatim script — nobody is expected to read from it word-for-word, and realistically no one will stick to a script anyway. Study it well enough to explain each point in your own words, improvise if you're cut off, and answer a follow-up without freezing. If a question lands outside your section, give the short version and hand off by name — every presenter's script and the underlying `FIELD-NOTES.md` are in the same GitHub repo.

日本語 (JAPANESE)

あなたはトレードオフ・哲学担当です。対象範囲の設定、制約条件、パイロットの科学的な裏付け、そして資金調達の論拠があなたの担当スライドに含まれています。

Field-visit recap (read this first if you missed a visit)

Everything in the deck traces back to these visits — this is the shared ground truth every presenter should know, whether or not you were there.

Tatay's cacao farm, Batbat (Tuesday, Aug 26). A 2.5-hectare farm run by Tatay alone — his children work in the cities — 100% organic, and he has health problems that limit how much heavy labor he can do himself. His farm used to produce about 500 kg of cacao a year (sold at ₱75–100/kg); this season it's close to **zero**, because of pests and disease. His own estimate of the farm's potential if pests were solved: **2,000 kg/year** — a 4× recovery, the biggest single lever we found anywhere. Cacao flowers year-round here, so the pest pressure never gets an off-season. On water, his framing was specific: the constraint is water *pressure*, not volume — he can't even estimate how many sprinklers his source could feed — and he's open to drip irrigation and rainwater collection. Important attribution point: Tatay described the problems and constraints; the pilot plan, the tools, and every proposed solution came from our own investigations, not from him.

What the farmers and Muravah told us directly. Pest control is their #1 problem — ahead of typhoon, which everyone called "unpredictable" and would rather we not chase. Post-harvest losses run 80–100% from pests/disease across the network, and 60% of pods die from careless handling alone (worse under Mayon ashfall). Farmer income is ₱2,000–10,000/month — below Bicol's ₱13,624/month poverty line for a family of five — the average farmer is about 50, and there's no succession pipeline; Muravah copes by recruiting BU Guinubatan students. Two hard rules for any solution: **organic only** (no synthetic fertilizers or pesticides, ever) and **no AI/robotics** ("not there yet," "AI is biased according to the natives") — low-tech and human-in-the-loop is a values position for them, not a budget issue. More labor doesn't raise profit, because pest pressure caps yield no matter how much work goes in.

Muravah Foundation / Mayon Gold. The cacao NGO anchoring all of this: cacao profits fund typhoon-proof homes and scholarships, heirloom native cacao interplanted with Pili and coconut, and a production-cycle data study already running across 500–1,000 farmers — which is where our pilot would live.

The processing facility. Their own #1 problem is power outages, but the line that matters for us: they're "sometimes out of supply for cacao." Farm-level pest losses upstream directly destabilize the factory downstream — fixing the farms fixes two problems at once.

The other farms (Aug 27–28, now Extras slides). Tatay Aldavis's rice/dairy farm school (a different "Tatay" — it's a Bikol honorific for an elder, not a name) controls pests with herbal sprays and ducks that eat snails — proof organic pest control works in Bicol; plus a bamboo farm, stingless-bee honey producers, the Zambales agrivoltaics site (the ₱10M funding benchmark), and a youth agritourism program.

Your slides

You're the tradeoffs/philosophy voice — scope, constraints, the pilot's scientific grounding, and the funding case sit in your slides.

Slide 4 — Two fixable problems, not every problem (scope).

This is the honesty slide — we're not claiming to fix everything. **Out of scope:** typhoon and Mayon ashfall. Every source called typhoon "unpredictable" and said they'd rather see pests and disease fixed; we also leave alone what's already working — waste, sanitation, land tenure, transport. **In scope:** flood/drought resilience plus pest and disease control — fixable, with a **4× yield recovery** sitting on the table. Close with the design rule that governs the rest of the deck: *adapt, don't invent* — every solution ahead already works on another Bicol farm.

日本語 (JAPANESE)

これは誠実さを示すスライドです。私たちはすべての問題を解決すると主張しているわけではありません。対象外: 台風とマヨン山の降灰。すべての情報源が台風を「予測不能」と呼び、それよりも病虫害を解決してほしいと明言しました。すでにうまくいっている分野(廃棄物処理、衛生、土地制度、輸送)にも手を付けません。対象: 洪水・干ばつへの耐性と、病虫害の防除です。これは解決可能で、4倍の収量回復という成果がすぐ手の届くところにあります。最後に、このプレゼン全体を支配する設計方針で締めてください: 「発明ではなく、応用する」。この後に提案するすべての解決策は、ピコールの別の農場ですでに機能しているものです。

Slide 5 — More constraints we have to design around.

1. Muravah has **no annual drought/flood prediction**, so they sync planting to the monsoon and specifically seek out farmers who already have water access — a real infrastructure gap.

2. The farmer population is aging (~50 average) with no government training pipeline; Muravah's own workaround is recruiting students from BU Guinubatan.
3. Hard constraint: **no synthetic fertilizers or pesticides**, biopesticides/biofertilizers only — this rules out entire categories of "obvious" agri-tech fixes before we even start.
4. Muravah is explicitly skeptical of AI and robotics — quote it directly: "not there yet, other problems to solve," and "AI is biased according to the natives." Frame this as a values position, not just a budget constraint — it's why every solution later in the deck is deliberately low-tech and human-in-the-loop.

日本語 (JAPANESE)

1. ムラワ財団には干ばつや洪水を年単位で予測する仕組みがないため、モンスーンの時期に合わせて作付けを行い、すでに水源を確保している農家を意図的に探しています。これは実質的なインフラの欠如です。 2. 農家の高齢化が進んでおり(平均年齢約50歳)、政府による後継者育成の仕組みはありません。ムラワ財団自身の対応策は、BUギヌバタン(ピコール大学ギヌバタン校)の学生をリクルートすることです。 3. 譲れない制約条件として、合成肥料や合成農薬は使用せず、生物由来の防除・肥料のみを用います。これにより、一見「わかりやすい」農業テック的な解決策の多くは、検討の入り口の時点で除外されます。 4. ムラワ財団はAIやロボット技術に対して明確に懐疑的です。「まだその段階ではない、他に解決すべき問題がある」「AIは先住民の視点からすると偏っている」という発言をそのまま引用してください。これは単なる予算上の制約ではなく、価値観に基づく立場として伝えてください。このプレゼンで後に紹介するすべての解決策があえてローテックで、人が関わる仕組みになっている理由です。

Slide 12 — The pilot study: pest and disease control.

This is the substance of the pilot Chow's tools make calculable — two organic lines of defense, both with published research behind them (the citations are clickable on the slide):

1. **Pest control — deploy insects that eat the pests.** We release beneficial predators against the snails and other pests. This isn't speculative: DOST-PCAARRD is **already mass-rearing red weaver ants and lynx spiders** as biological control agents for cacao insect pests in the Philippines, and field research shows weaver ants cut pest damage in cacao [15]. If someone asks "does this fit organic?" — yes, biological control is the textbook organic answer, and it echoes what the rice/dairy farm already does with ducks eating snails.
2. **Disease control — keep the trees watered and healthy.** Water stress measurably raises a plant's susceptibility to disease, and the classic plant-pathology finding (Schoeneweiss 1975) is that the effect **reverses once regular watering resumes** [16]. That's the scientific link between the water system and the disease problem: the drip system plus the Pi controller keeps trees out of the stress zone year-round, which is disease prevention, not just irrigation. Land the closing line: both measures satisfy Muravah's hard rule — no synthetic pesticides.

これはチョウのツールが計算可能にしているパイロットスタディの中身です。研究の裏付けがある2つの防御の柱を伝えてください(出典番号はスライド上でクリックできます)。 1. 害虫対策:害虫を食べる益虫を放します。カタツムリなどの害虫に対して捕食性の益虫を投入します。これは思いつきではありません。フィリピンではDOST-PCAARRDがすでに、カカオ害虫の生物的防除資材としてツムギアリ(赤いウィーバーアント)とハシリグモ類(リンクススパイダー)の大量飼育を進めており、ツムギアリがカカオの害虫被害を減らすことは野外研究でも示されています(出典15)。「オーガニックに適合するのか」と聞かれたら:はい、生物的防除はオーガニック農法の教科書的な答えであり、米・酪農農場がアヒルにカタツムリを食べさせている実践とも重なります。 2. 病気対策:木に定期的に水をやり、健康に保ちます。水ストレスは植物の病気への感受性を明確に高めますが、植物病理学の古典的な知見(Schoeneweiss 1975)によれば、定期的な水やりを再開すればその影響は元に戻ります(出典16)。これが水システムと病気問題をつなぐ科学的な根拠です。点滴灌漑とPiコントローラーが木を年間を通じてストレス域の外に保つことは、単なる灌漑ではなく病気の予防なのです。締めの一言:どちらの施策もムラフ財団の絶対条件、「合成農薬は使わない」を満たしています。

Slide 14 — Finding investors: the missing piece.

Open by owning the conclusion: our investigation found that what stands between Tatay's farm and recovery is a funded pilot study. Be careful with attribution here: Tatay described the problems and constraints, but the pilot/investor plan and every proposed solution came from our group's own investigations, not from him. Three concrete ways to fund it:

1. **Point to the regional funding precedent** — the Zambales solar farm secured ₱10 million for a comparable-scale agri-infrastructure pilot, concrete proof that regional agri-tech investment appetite exists, and a benchmark to pitch against.
2. **Package the pilot inside Muravah's existing study** — fold it into the 500–1,000-farmer production-cycle study already underway, so investors get an established NGO's track record and scale behind it, not a lone farmer's ask.
3. **Lead with the organic price-premium ROI story** — frame the ask as bridge capital toward organic/export certification, where a projected 4× yield recovery plus a price premium is a real return case, not just a request for aid.

The three budget tiles on the slide are ~**₱95K** (one-farm starter), **₱0.9–1M** (ten farms inside Muravah's study), and **₱10M** (the already-funded Zambales benchmark) — say clearly that these are built from market prices, and that **each tile is clickable** — tapping one jumps straight to that figure's line-by-line breakdown (i1–i3, right after the thank-you, Masa's), each with a link back to this slide. Funding sources to name if asked: DA, DOST-PCAARRD, LGU agriculture funds, corporate CSR, foundations, agri-crowdfunding, BU grants. This is your tradeoffs lane — feel free to speak to the organic-vs-export-vs-income tension if asked.

日本語 (JAPANESE)

結論を自分たちのものとして伝えてください。私たちの調査の結論は、タイさんの農園の回復に足りないのは資金の裏付けのある試験的取り組み(パイロットスタディ)だということです。帰属に注意: タイさんは問題と制約を語ってくれましたが、この計画とすべての解決策は私たちのグループ自身の調査から生まれたものであり、彼の提案ではありません。資金を得るための具体的な3つの方法を紹介します。 1. 地域における資金調達の前例を示す: ザンバレスの太陽光発電施設は、同規模の農業インフラ事業向けに1,000万ペソの資金調達に成功しています。これは地域の農業テック分野への投資意欲が実際に存在することの具体的な証拠であり、提案の基準として使えます。 2. ムラワ財団の既存の調査事業の中にパイロット事業を組み込む: すでに進行中の500~1,000農家を対象とした生産サイクル調査に組み込むことで、投資家は一人の農家への依頼ではなく、実績あるNGOの信頼と規模を後ろ盾として得られます。 3. オーガニックのプレミアム価格によるROI(投資対効果)を前面に出す: オーガニック認証・輸出認証取得に向けたつなぎ資金として提案を組み立てます。想定される4倍の収量回復と価格プレミアムを合わせれば、単なる支援要請ではなく、具体的なリターンのあるビジネスケースになります。 スライド上の3つの金額タイルは、1農場の開始パイロットが約9.5万ペソ、ムラワ財団の調査内での10農場展開が90~100万ペソ、そしてすでに地域で調達済みのザンバレスのベンチマークが1,000万ペソです。これらは市場価格から積算した数字であり、各タイルはクリックできて、その金額の詳細な内訳スライド(i1~i3、マサの担当)に直接ジャンプする、とはっきり伝えてください。各内訳スライドにはこのスライドへ戻るリンクがあります。資金源の候補を聞かれたら: 農業省(DA)、DOST-PCAARRD、地方自治体の農業基金、企業CSR、財団、農業クラウドファンディング、ビコール大学の助成金。ここはあなたのトレードオフ担当としての見せ場です。オーガニック・輸出・収入のバランスについて質問されたら、遠慮なく踏み込んで答えてください。

Slide e4 — Vertical panels waste potential output (Extras).

Short, standalone point — don't over-explain it, let it land. Mounting solar panels vertically is not the efficient way to collect sunlight; a wall-mounted panel captures noticeably less irradiance than an optimally tilted one (per Masa's chart on e3: about 65% vs. 100%). Be upfront that this is **our own engineering observation, not something a source told us in an interview** — a design point worth carrying into any agrivoltaic or solar-irrigation proposal built on the Zambales precedent. The two photos are our own shots of the vertical panels at the site, front and back.

短く、独立した論点です。説明しすぎず、そのまま印象に残す程度で構いません。太陽光パネルを垂直に設置することは、太陽光を効率的に取り込む方法ではありません。壁面設置のパネルは、最適な角度に傾けたパネルに比べて明らかに受光量が少なくなります(マサのe3のグラフによると、約65%対100%です)。これはインタビューで聞いた内容ではなく、私たちチーム自身の工学的な見解であることを率直に伝えてください。ザンバレスの事例をもとにした太陽光農業(アグリボルタイクス)や太陽光灌漑の提案において、留意すべき設計上のポイントです。スライドの2枚の写真は、現地で私たち自身が撮影した垂直設置パネルの正面と背面です。

Slide e5 — Solutions we probed and gathered from other farms (Extras).

This is the payoff slide for "adapt, don't invent." Of 12 candidate pest/disease solutions brainstormed, only **6 survived independent fact-checking** against the actual interview data — say that filtering process out loud, it's a credibility point. Three groups:

- *Monitoring & routine discipline (3)*: a cacao-adapted 15-day treatment calendar borrowed from the taro project's proven schedule; a field-officer symptom-logging checklist; a centralized compliance-and-bio-input ledger.
- *Biological & cultural control (2)*: an herbal foliar/pod spray adapted from the rice/dairy farm's practice; an amino-acid/molasses bio-concoction on the taro project's 15-day cycle.
- *Post-harvest handling (1)*: rolling phytosanitation rounds every 7–14 days.

Land the recommendation clearly: for Tatay specifically, start with the **15-day calendar plus the herbal spray** — cheapest to start, no new equipment, fits his limited labor capacity given his health constraints. The ledger and the amino-acid spray follow once the calendar habit is established.

日本語 (JAPANESE)

このスライドは「発明するのではなく、応用する」という考え方の集大成です。ブレインストーミングで出た12件の病虫害対策候補のうち、実際のインタビューデータと照らし合わせた独立した事実確認を経て残ったのはわずか6件です。この絞り込みのプロセスを口頭できちんと伝えてください、信頼性を示す重要なポイントです。3つのグループに分かれます。 モニタリングと定期的な規律の徹底(3件):タロイモプロジェクトで実績のあるスケジュールを応用した、カカオ向け15日サイクルの防除カレンダー。現場担当者による症状記録チェックリスト。防除の実施状況と生物由来資材の使用を一元管理する台帳。 生物学的・文化的防除(2件):米・酪農農場の実践を応用した、葉面・ポッド用のハーブ系スプレー。タロイモプロジェクトの15日サイクルを応用した、アミノ酸・糖蜜による自家製防除液。 収穫後の取り扱い(1件):7~14日ごとに行う、巡回による衛生管理(収穫と病害ポッドの除去・焼却を一度に行う)。推奨事項ははっきりと伝えてください。タタイさんの場合は、まず15日サイクルのカレンダーとハーブ系スプレーから始めるのが最も現実的です。初期費用が最も安く、新たな設備も不要で、健康上の制約がある彼の限られた労働力にも合っています。台帳管理とアミノ酸スプレーは、カレンダーの習慣が定着してから導入します。